

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ROBÓTICA PROBABILISTA Y NAVEGACIÓN Y LABORATORIO
--

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	8
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80054
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE113
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Diseñar esquemas de control para navegación de robots móviles en el plano con distintos tipos de motricidad.
- Diseñar esquemas de control para navegación de robots móviles en el espacio, para desplazamiento en ambientes no estructurados.
- Obtener modelos planares y espaciales de ambientes no estructurados, que permitan el seguimiento de trayectorias y la evasión de obstáculos.
- Realizar esquemas inteligentes de control para la toma de decisiones autónomas.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Estimación.
 - 1.1 Algoritmo de Bellman.
 - 1.2 Filtros Gaussianos.
 - 1.3 Filtros no paramétricos.
 - 1.4 Percepción del robot en su entorno.
- 2.-Localización.
 - 2.1 Localización basada en Markov y Gaussiana.
 - 2.2 Localización por Grid y Monte Carlo.
 - 2.3 Sensores para localización.
- 3.-Mapeo.
 - 3.1 Mapeo por Grid.

3.2 Localización y mapeo simultaneo.
3.3 Algoritmo de SLAM.

4.-Planificación.

4.1 Procesos de decisión de Markov.

4.2 Procesos de decisión parcialmente observables de Markov.

4.3 Exploración.

4.4 Algoritmo Dijkstra y A-estrella.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de navegación y mapeo.
- Desarrollo de prácticas para mapeo y navegación.
- Realización de ejercicios de aplicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final, con una componente de construcción de robot.
- Implementación de algoritmos de mapeo y planificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Cook, G. y Zhang, F. (2020). *Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing, Surface Robots, and AUVs*. Hoboken, NJ: Wiley/IEEE Press.
2. Corke, P. (2017). *Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB*. Berlin: Springer.
3. Matveev, A. , Savkin, A. , Hoy, M. y Wang, C. (2016). *Safe Robot Navigation Among Moving and Steady Obstacles*. Oxford: Butterworth Heinemann.
4. Thrun, S. , Burgard, W. y Fox, D. (2005). *Probabilistic Robotics*. Cambridge: The MIT Press.